

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

Práctica 3

Espacios métricos - Conceptos topológicos básicos - Sucesiones

Nota: Los ejercicios marcados con (*) son optativos.

1. Analizar intuitivamente si los siguientes conjuntos son abiertos y/o cerrados. Indicar en cada caso si son acotados o no.

- (a) $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}]$ en $\mathbb{R}$.
- (b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$.
- (c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| \geq 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.
- (d) $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}\right)$ en $\mathbb{R}$.
- (e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y < 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.
- (f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| = 4\}$ en $\mathbb{R}^2$.

2. Demostrar que

- (a) toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.
- (b) el primer cuadrante $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$ es un conjunto abierto.
- (c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?
- (d) $\overline{A \cup B} \subset \overline{(A \cup B)}$. ¿Vale la igualdad?

3. Mostrar que en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}$$

son equivalentes.

4. (*) En el caso del espacio de las funciones continuas $\mathcal{C}([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

define una norma. Para ello es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

5. Determinar, si es posible, los límites de las siguientes sucesiones de números reales.

- (a) $\{x_n\}_n = \left\{ \frac{1}{n^2} \right\}_n$
- (b) $\{x_n\}_n = \left\{ \frac{\sin(2n+1)}{n^3} \right\}_n$
- (c) $\{x_n\}_n = \left\{ (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right\}_n$,

$$(d) \{x_n\}_n = \left\{ \sum_{k=1}^n 5 \cdot e^{-2k} \right\}_n.$$

6. Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas

$$(a) \{x_n\}_n = \{(2, \frac{1}{n})\}_n.$$

$$(b) \{y_n\}_n = \{((-1)^n, \frac{3}{n^2})\}_n.$$

$$(c) \{z_n\}_n = \{(\frac{1}{n}, n^{-n})\}_n.$$

7. Demostrar las siguientes propiedades

$$(a) \text{ Si } |a| < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0.$$

$$(b) \text{ Si } a > 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty.$$

$$(c) \text{ Si } a < -1, \text{ entonces no existe } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

$$(d) \text{ Si } b < 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0.$$

$$(e) \text{ Si } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty.$$

$$(f) \text{ Si } a \leq 1 \text{ y } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = 0.$$

$$(g) \text{ Si } a > 1 \text{ y } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

8. Demostrar que si para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$ se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica.

9. (*) Demostrar que para toda sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

10. Probar que toda función Lipschitz $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

11. (a) Mostrar que la función $f(x) = 3x^2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.

(b) Mostrar que la función $f(x) = |x| - 3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.

(c) Mostrar que la función $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua.

12. En cada uno de los incisos se definen dos sucesiones de números reales. Determinar si las mismas son de Cauchy y si están generadas por una contracción. En caso afirmativo calcular el valor del límite.

$$(a) x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}, \text{ para todo natural } n \geq 1.$$

$$(b) x_1 = \sqrt{3}, \quad x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}, \text{ para todo natural } n \geq 1.$$

13. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos?

$$(a) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$(b) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$$

$$(c) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

(d) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (números racionales entre 0 y 1)

(e) $\mathbb{Z}$ (números enteros)

(f) $\{3^n / n = 1, 3, 5, 7\}$

14. (*) Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.

15. (*) Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es acotado.